

Exercices : Structures Algébriques

Yassin Akkab

June 21, 2026

Exercice 1 (Loi de composition interne)

On définit sur l'intervalle $G =]-1, 1[$ la loi de composition $*$ par :

$$\forall x, y \in \mathbb{G}, \quad x * y = \frac{x + y}{1 + xy}$$

1. Montrer que $*$ est une loi de composition interne sur G .
2. Montrer que la loi $*$ est commutative et associative.
3. Déterminer l'élément neutre pour la loi $*$.
4. Montrer que tout élément de G admet un symétrique pour la loi $*$.
5. En déduire la nature de la structure de $(G, *)$.

Exercice 2 (Groupes et sous-groupes)

Soit $(G, *)$ un groupe. Pour tous éléments a and b de G , on définit le commutateur de a et b par $[a, b] = a * b * a' * b'$ (où x' désigne le symétrique de x).

1. Montrer que $a * b = b * a \iff [a, b] = e$ (où e est l'élément neutre de G).
2. Soit H un sous-groupe de G . Montrer que si pour tous $a, b \in G$, $[a, b] \in H$, alors le groupe quotient (si défini) ou la relation de congruence associée possède des propriétés commutatives.

Exercice 3 (Espaces vectoriels)

Soit $E = \mathbb{R}^3$. On considère l'ensemble F défini par :

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - z = 0\}$$

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de F tels que tout vecteur de F s'écrive comme combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.